SIMVA: cambios, pruebas, pendientes y preguntas abiertas

Actualizado el 27 oct 2026 (con las respuestas del equipo a las 12 preguntas). Este documento resume lo que cambió en el código desde la revisión del 19 oct, cómo probarlo, qué falta y qué decisiones siguen sin respuesta. El README tiene la descripción general del proyecto.

1. Qué cambió

Decisiones ya tomadas (no se vuelven a discutir)

- **Listado final de hardware confirmado:** ESP32, Raspberry Pi 4 (4 GB) con microSD, SCD41, MAX30102, ventilador Steren 12 V con módulo D4184, módulo vibratorio 5 V, LED, buzzer **activo**, fuentes de 12 V y 5 V, protoboard, jumpers, resistencias y diodos 1N5819.
- **El AM2302 sale del proyecto.** El SCD41 ya mide temperatura y humedad. Se borró `esp32/leer_am2302.ino`.
- **El relé sigue en el circuito**, en serie entre la fuente de 12 V y el ventilador (no en paralelo con el D4184). El firmware lo usa como **interruptor de potencia**: cerrado solo cuando el ventilador debe girar (> 0 %) y abierto al arrancar y con el ventilador en 0 % (ver pregunta 1). El D4184 regula la velocidad por PWM.
- **Ventilador proporcional al CO_2. Vibración** apagada en Normal, 50 % en Alerta, 100 % en Emergencia.
- **El ESP32 ejecuta la lógica de control:** aplica los niveles que manda el servidor y, si no hay respuesta, decide solo con el CO_2 (respaldo local).

Código (commits desde el 19 oct)

Commit	Archivos	Cambio
`2762fc4`	`raspberry/logica.py`	Sin argumento mutable por defecto.
`3acc59e`	`raspberry/servidor.py`	`/lectura` responde `estado` y niveles; `/estado` incluye `estado`; nuevo `POST /operador`.
`635f307`, `72f8245`	`interfaz/`	Tarjeta de Estado, operador enviado al servidor, aviso de datos simulados, eje Y flexible, manifest sin ícono inexistente.
`267da0c`	`esp32/main_esp32.ino`	Control de actuadores con la respuesta del servidor; no envía datos inventados si falla un sensor.
`c7560db`	`raspberry/logica.py`, `servidor.py`	Ventilador proporcional al CO_2 y vibración por estado; la API devuelve `ventilador_pct` y `vibracion_pct`.
`081efca`	`interfaz/index.html`	Porcentaje del ventilador, tarjeta de vibración, `--` cuando el pulso es 0.

Commit	Archivos	Cambio
`61fae72`	`esp32/`	Firmware nuevo: SCD41 y MAX30102 por I²C, PWM del ventilador y del vibrador, LED, buzzer y respaldo local.
`0131808`, `761f706`, `fc982d6`	`docs/`, `.gitignore`, READMEs, esta guía y su PDF	Documentación actualizada y `raspberry/ia/models/` ignorado.
`35870c0`	`docs/02_Plan_Gestion_Riesgos.xlsx`	PRR 1 sin AM2302; riesgo 13 y PRR 6 reescritos (modelo de IA ausente o corrupto).
`056af0b`	`interfaz/`	Operador activo visible junto al título; Chart.js v4.4.1 local en `interfaz/vendor/` (sin CDN). Probado en Chrome contra el servidor.
`a12db28`	`raspberry/servidor.py`	Tabla `eventos` y `GET /eventos`: registra saltos de CO_2 > 150 ppm entre lecturas y cambios de estado.
`f0350f4`	`interfaz/index.html`	Lista de eventos y anomalías recientes; la gráfica carga las últimas 60 lecturas al abrir la página.
`8651e50`	`esp32/main_esp32.ino`	Relé en serie controlado por el nivel del ventilador (GPIO 32 provisional, `RELE_ACTIVO_ALTO`).
`083a3f5`	`raspberry/requirements.txt`	Versiones fijas (riesgo 15).

Reglas de salida (`raspberry/logica.py`)

Condición	Estado	Ventilador	Vibración	LED	Buzzer
CO_2 < 1000 sin riesgo	Normal	0 %	0 %	apagado	apagado
IA anticipa el umbral (< 5 min)	Alerta	30 %	50 %	encendido	apagado
CO_2 ≥ 1000 ppm	Alerta	40 % a 1000 ppm, sube lineal hasta 100 % a 2000 ppm	50 %	encendido	apagado
CO_2 > 2000, o CO_2 > 1000 con pulso > 25 % sobre 70 bpm	Emergencia	100 %	100 %	encendido	encendido

El ESP32 usa las mismas reglas con el CO_2 local (`controlLocal()`) si no hay WiFi o el servidor tarda más de 3 s.

2. Conexiones propuestas (provisionales, confirmar con Ingrid)

Elemento	Conexión	Notas
SCD41	3.3 V, GND, SDA = GPIO 21, SCL = GPIO 22	Dirección I²C 0x62.
MAX30102	3.3 V, GND, mismo SDA/SCL	Dirección 0x57. Comparte bus con el SCD41.
Ventilador (D4184)	Entrada PWM ← GPIO 26. Fuente de 12 V en el módulo; ventilador en su salida	Diodo 1N5819 en antiparalelo con el ventilador (cátodo al +12 V). Revisar la serigrafía del módulo.

Elemento	Conexión	Notas
Módulo vibratorio	Señal ← GPIO 27. Alimentación 5 V de la fuente de 5 V	Ver pregunta 3.
LED	GPIO 25 → resistencia (220 a 330 Ω) → LED → GND	
Buzzer activo	GPIO 33 → GND	Si consume más de 12 mA, usar un transistor o módulo con driver.
Relé	Contactos en serie entre la fuente de 12 V y el ventilador; control ← GPIO 32	Se propuso GPIO 14, pero emite PWM al arrancar. Cambiar `RELE_ACTIVO_ALTO` si el módulo se activa con LOW. Ver pregunta 1.
GND común	GND del ESP32, de la fuente de 12 V y de la fuente de 5 V unidos	Obligatorio antes de energizar (PRR 2).

Los pines se cambian en las constantes del inicio de `esp32/main_esp32.ino`.

3. Cómo probar

Paso 0. Preparar

```
cd raspberry
pip install -r requirements.txt
python ia/train.py        # genera ia/models/co2_model.joblib (opcional: sin él solo se usa la
regla de pendiente)
```

Paso 1. Servidor y lógica (sin hardware)

1. En una terminal: `python servidor.py` (puerto 8080). Si existe `lecturas.db` de pruebas anteriores, bórrala antes para empezar limpio.
2. Guarda este script como `prueba_api.py` (fuera del repo o en cualquier carpeta) y ejecútalo en otra terminal con `python prueba_api.py`:

```
import json, urllib.request

URL = "http://localhost:8080"

def post(ruta, datos):
    req = urllib.request.Request(URL + ruta, json.dumps(datos).encode(),
                                 {"Content-Type": "application/json"})
    return json.load(urllib.request.urlopen(req))

print(post("/operador", {"operador": "ivan"}))
for co2 in (500, 1000, 1500, 2100):
    print(co2, post("/lectura", {"co2": co2, "temp": 24, "hum": 50, "pulso": 0}))
print(json.load(urllib.request.urlopen(URL + "/estado")))
```

3. **Resultado esperado** (verificado el 24 oct, con y sin modelo entrenado):

CO_2	estado	ventilador_pct	vibracion_pct
500	Normal	0	0
1000	Alerta	40	50
1500	Alerta	70	50
2100	Emergencia	100	100

Las lecturas se acumulan en la base: la IA usa las últimas 10, así que una subida rápida (por ejemplo 500 a 900) puede dar Alerta anticipada con ventilador al 30 %. Es normal.

4. **Eventos y anomalías:** `GET /eventos` debe listar un `cambio_estado` cuando el estado cambia y un `salto_co2` cuando dos lecturas consecutivas difieren en más de 150 ppm (por ejemplo 530 a 900). Verificado el 27 oct con la secuencia 500, 520, 530, 900, 905, 1500, 1520, 800, 420: 4 saltos y 1 cambio de estado (Normal a Alerta por la IA). Con lecturas enviadas de golpe la IA ve una pendiente exagerada y puede dar Alerta anticipada; con el ESP32 real (una lectura cada 5 s) es más realista.
5. Pulso alto: envía `"co2": 1200, "pulso": 100` y debe dar **Emergencia** (pulso > 25 % sobre 70 bpm con CO_2 > 1000).
6. Entradas inválidas: `POST /lectura` con `{"co2": "abc"}` debe responder 400.

Paso 2. Dashboard

1. Con el servidor activo abre `http://localhost:8080`.
2. Tras el paso 1 debe mostrar Estado, CO_2, ventilador con su porcentaje, vibración, la gráfica con las lecturas recientes (se cargan de la base al abrir la página) y la lista de **eventos y anomalías recientes**. Sin lecturas muestra "Sin datos registrados". Probado en Chrome el 27 oct.
3. Detén el servidor: en 3 s debe aparecer **"⚠ Datos simulados (sin servidor)"**.
4. Cambia el operador en el selector y envía una lectura sin campo `operador`: `GET /ultimas` no lo muestra, pero la base guarda el operador elegido (`sqlite3 lecturas.db "select operador from lecturas order by id desc limit 1"`).

Paso 3. Firmware del ESP32 (por etapas)

Preparación en Arduino IDE:

- Instalar el soporte de placas *esp32 by Espressif* y elegir *ESP32 Dev Module*. El código acepta el core 2.x y el 3.x.
- Instalar las librerías *Sensirion I2C SCD4x* y *SparkFun MAX3010x Pulse and Proximity Sensor Library*.
- En `main_esp32.ino` poner `ssid`, `password` y la IP de la Raspberry en `serverUrl` (conviene reservar una IP fija para la Raspberry).
- **El firmware aún no se ha compilado.** Si falla al compilar, probablemente es el nombre de algún método de las librerías según su versión: avisa con el mensaje de error.

Etapas (monitor serial a 115200):

1. **Solo SCD41 + WiFi.** Debe imprimir cada 5 s `Enviando JSON: {...}` y `Respuesta Servidor: 200 {...}`. Al soplar sobre el sensor el CO_2 debe subir y aparecer en el dashboard.
2. **Agregar MAX30102.** Con el dedo sobre el sensor, `pulso` debe estabilizarse en 60 a 100 bpm en unos segundos; sin dedo debe enviar `0`. (Los latidos se detectan solo si el loop corre continuo.)

3. **Salidas sin carga.** Con un multímetro o LED en cada pin: GPIO 26 y 27 deben variar su tensión media con el CO_2 (PWM), GPIO 25 se enciende en Alerta/Emergencia, GPIO 33 solo en Emergencia y GPIO 32 (relé) debe estar activo siempre que el ventilador esté por encima de 0 %. Se puede forzar enviando lecturas desde `prueba_api.py` y mirando la respuesta en el serial.
4. **Con carga** (solo después de unir GND y poner el diodo): ventilador por el D4184 y módulo vibratorio. Verificar que el ventilador arranque con 40 % de ciclo; si no gira, subir ese mínimo en `logica.py` (y en `controlLocal()`).
5. **Respaldo local.** Apaga el servidor (o el WiFi): en el siguiente ciclo debe imprimir `Error enviando POST` o `Wi-Fi desconectado` y seguir accionando los actuadores según el CO_2.

Paso 4. Pruebas del Project Charter

Criterio	Cómo probarlo
Lecturas cada ≤ 5 s	Dejar 10 min y revisar `lecturas.db`: `select fecha from lecturas` debe mostrar saltos de ~5 s sin huecos.
Ventilador y LED en ≤ 5 s tras superar 1000 ppm	Exhalar en una caja cerrada con el sensor; cronometrar desde que el serial muestra más de 1000 ppm hasta que cambian ventilador y LED.
Anomalía provocada, registrada y visible	Exhalar sobre el sensor para provocar un salto de CO_2; debe aparecer en "Eventos y anomalías recientes" del dashboard y en `GET /eventos`. Ajustar `UMBRAL_SALTO_CO2` en `servidor.py` si con el SCD41 real no se dispara (o se dispara con el ruido normal).
Diferencia ≤ 15 % frente al monitor de referencia	Medir en paralelo con el monitor comercial y documentar la comparación.

4. Lo que falta

Software

- Compilar y depurar el firmware del ESP32 (nunca se ha compilado).
- Ajustar el umbral de anomalía (150 ppm) con datos reales del SCD41, y decidir si el pulso también cuenta como anomalía.
- Reentrenar el modelo con datos reales; hoy usa datos sintéticos.
- Si el profesor espera un detector de anomalías entrenado ("IA"), sumarlo al modelo; hoy la anomalía es una regla (salto de CO_2) y los cambios de estado incluyen las alertas que anticipa la IA.
- Crear `interfaz/icon.png` si se quiere instalar el dashboard como app.

Hardware

- Armar y revisar el circuito de potencia (PRR 2): revisarlo con un compañero antes de energizar, GND común y diodos.
- Calibrar el CO_2 del SCD41 y comparar con el monitor de referencia.

Documentos que no pude editar o requieren decisión del equipo

- `docs/PROJECT CHARTER.pdf` (versión del 27 oct) ya tiene el líder corregido (Iván) y a Mauricio en la portada con su matrícula. **Todavía le falta:** en "Recursos clave asignados", agregar D4184, módulo vibratorio, fuente de 5 V, diodos y el relé en serie; en "Insumos", la fuente de 5 V; en los entregables,

el ventilador y vibrador; y revisar el presupuesto de ~$1,100 MXN. Un PDF no se edita desde aquí: hay que regenerarlo desde el Google Doc (o pasarme el enlace y autorizarme a editarlo).

- `docs/02_Plan_Gestion_Riesgos.xlsx`, PRR 2: la acción "*Usar módulo relé con optoacoplador*" aparece como Completada. Con el relé confirmado sigue siendo válida solo si el módulo de relé trae optoacoplador; confirmarlo con Ingrid.
- PRR 1: la acción de respaldo (STCC4 o MH-Z19B) sigue "En espera". Si el SCD41 ya llegó, se puede cerrar.
- Falta el **diagrama de conexiones** que pide el Charter (la tabla de la sección 2 es el borrador).

5. Documentación ya actualizada

- `README.md`: listado final de hardware, arquitectura, API con niveles de ventilador y vibración, reglas, instalación de librerías y comentarios para el equipo.
- `docs/02_Plan_Gestion_Riesgos.xlsx`: riesgo 3 y PRR 2 hablan de 12 V, 5 V y D4184 (tierras comunes de las dos fuentes, diodos 1N5819); PRR 1 sin el AM2302; riesgo 13 y PRR 6 reescritos como "*Modelo de IA entrenado ausente o corrupto*" (el sistema es 100 % local); nombre de Leonardo corregido a *Nájera*.
- `docs/05_Plan_Interesados.docx`: nombre de Leonardo corregido a *Nájera*.
- `docs/README.md` y `raspberry/README.md`: contenido real de las carpetas.

6. Las 12 preguntas: respuestas del equipo y qué sigue abierto

Respondidas

#	Pregunta	Respuesta	Qué se hizo
2	¿Alguien necesita el AM2302?	No, queda eliminado.	PRR 1 actualizado.
4	¿El ventilador soporta PWM?	No importa: el D4184 va entre la fuente de 12 V y el ventilador y trocea la corriente, por lo que sirve para un ventilador de 2 hilos.	Falta confirmar que el ventilador sea de 2 hilos y que arranque con 40 %.
7	¿Operador global basta?	Sí, para una demo con una persona probando a la vez.	El operador activo se ve junto al título del dashboard.
8	¿Sigue la API externa de IA?	No, todo es local (scikit-learn).	Riesgo 13 y PRR 6 reescritos como "modelo ausente o corrupto".
10	¿Internet en la demo?	Que no dependan de ello.	Chart.js ya es local. Falta fijar y anotar la IP de la Raspberry (o usar hotspot).
11	¿Quién es el líder?	Iván.	Corregido en `docs/PROJECT CHARTER.pdf`.
12	¿Falta Mauricio en la portada?	Sí, con su matrícula (A01779117 según su correo del Charter; confirmar).	Hecho en `docs/PROJECT CHARTER.pdf` con A01779117.

Respondidas con reservas (ya implementadas, con puntos por validar)

- **1. Relé.** Sigue en el circuito: en serie entre la fuente de 12 V y el ventilador, no en paralelo con el D4184. La propuesta recibida (GPIO 14 y cortar si "Emergencia" dura más de 30 s) tenía dos

problemas: cortar el ventilador en Emergencia apaga la ventilación justo cuando más hace falta, y GPIO 14 emite PWM al arrancar el ESP32 y podría activar el relé. **Lo que se implementó (8651e50, decisión mía a validar):** el relé es un interruptor de potencia, cerrado solo cuando el ventilador debe girar (> 0 %) y abierto al arrancar y con el ventilador en 0 %, en GPIO 32 (provisional). **Sigue pendiente:** el pin real, si el módulo se activa con HIGH o LOW (`RELE_ACTIVO_ALTO`), si tiene optoacoplador (PRR 2) y, si el equipo quiere además una protección contra fallas, qué la dispara y cuándo se vuelve a cerrar.

- **9. Anomalía.** Implementada con la propuesta recibida (a12db28 y f0350f4): tabla `eventos`, `GET /eventos` y lista en el dashboard; registra saltos de CO_2 > 150 ppm entre lecturas consecutivas y cambios de estado. **Sigue pendiente** decidir si el pulso cuenta, validar el umbral con el sensor real y si hace falta un detector entrenado.

Siguen abiertas (se resuelven con el circuito armado)

- **3. Módulo vibratorio:** ¿acepta PWM directo? Si es un motor suelto de 2 cables necesita transistor (y diodo); si es un módulo de 3 pines suele traer el driver (se ve un componente pequeño negro cerca de los pines).
- **5. Pines:** confirmar con multímetro antes de energizar que ventilador 26, vibrador 27, LED 25, buzzer 33 e I^2C 21/22 coinciden con lo armado.
- **6. Curva del ventilador** (40 % a 1000 ppm, 100 % a 2000 ppm, 30 % anticipado): decisión del equipo según qué tan brusco o suave se sienta en pruebas reales. Se cambia en `raspberry/logica.py` y en `controlLocal()` del firmware.
- **Frecuencia PWM:** se usan 5 kHz; un ventilador de 2 hilos puede preferir frecuencias más bajas. Probar si zumba o no gira.